

图 4.11 固定掉点条件下的误差统计柱状图比较

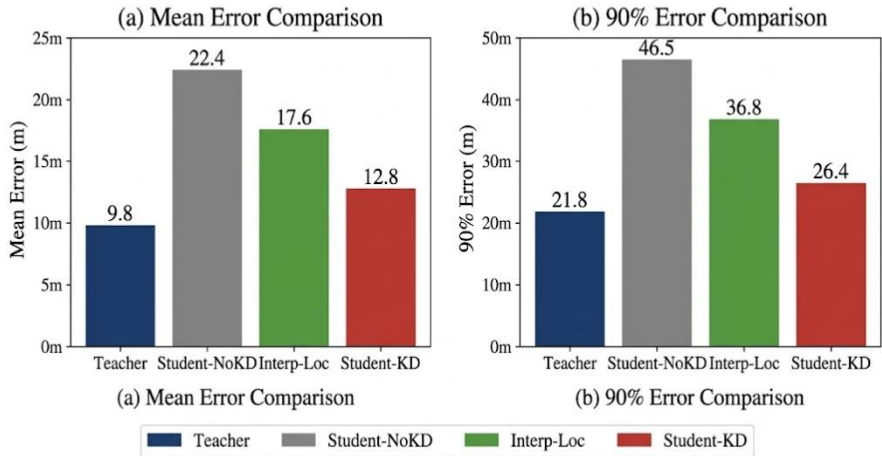


图 4-9 不同方法在 25% 掉点条件下的误差统计柱状图

表 4-3 不同掉点比例下 Student-NoKD 与 Student-KD 的误差比较

掉点比例	Student-NoKD Mean Error (m)	Student-KD Mean Error (m)
0%	13.6	11.2
12.5%	17.8	11.9
25%	22.4	12.8
37.5%	29.7	14.6
50%	38.9	17.3

表 4-2 不同方法在 25% 掉点条件下的定位性能比较

方法	Mean Error (m)	RMSE (m)	90% Error (m)
Teacher	9.8	12.6	21.8
Student-NoKD	22.4	27.9	46.5
Interp-Loc	17.6	22.1	36.8
Student-KD	12.8	16.0	26.4



结论：知识蒸馏有效迁移完整网络的全局空间判别知识，使残缺观测 Student-KD 显著逼近 Teacher 并优于插值补全基线。